



Révisions (1) : melting-pot avec dénombrement

Terminale - Spécialité Mathématiques

Exercice 1

1. Deux équipes de footballeurs de 22 et 25 joueurs échangent une poignée de main à la fin d'un match. Chaque joueur d'une équipe serre une seule fois la main de chaque joueur de l'autre équipe.

Affirmation 1

47 poignées de mains ont été échangées.

Chaque joueur de l'équipe de 22 joueurs serre 25 mains ; cela fait donc en tout 22×25 soit 550 poignées de main.

Affirmation 1 fausse

2. Une course oppose 18 concurrents. On récompense indistinctement les trois premiers en offrant le même prix à chacun.

Affirmation 2

Il y a 4 896 possibilités de distribuer ces prix.

Comme on récompense indistinctement les trois premiers en offrant le même prix à chacun, il faut chercher le nombre d'ensembles à 3 éléments parmi 18 soit : $\binom{18}{3} = 816$.

Affirmation 2 fausse

3. Une association organise une compétition de course de haies qui permettra d'établir un podium (le podium est constitué des trois meilleurs sportifs classés dans leur ordre d'arrivée). Sept sportifs participent au tournoi. Jacques est l'un d'entre eux.

Affirmation 3

Il y a 90 podiums différents dont Jacques fait partie.

Jacques est sur le podium donc il a décroché une des 3 premières places.

Si Jacques finit 1^{er}, il y a 6 possibilités pour le 2^e et 5 possibilités pour le 3^e ; cela fait 30 podiums.

Si Jacques finit 2^e, il y a 6 possibilités pour le 1^{er} et 5 possibilités pour le 3^e ; cela fait 30 podiums.

Si Jacques finit 3^e, il y a 6 possibilités pour le 1^{er} et 5 possibilités pour le 2^e ; cela fait 30 podiums.

Il y a 90 podiums différents dont Jacques fait partie.

Affirmation 3 vraie

4. Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires de même loi donnée par le tableau ci-dessous :

x_i	-2	-1	2	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,4	0,3	0,2

On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes et on considère Y la variable aléatoire somme de ces deux variables aléatoires.

Affirmation 4

$P(Y = 4) = 0,25$.

Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes donc

$$P((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2)) = P(X_1 = x_1) \times P(X_2 = x_2).$$

L'événement $(Y = 4)$ est réalisé dans 3 cas disjoints : $(X_1 = -1 \text{ et } X_2 = 5)$, $(X_1 = 2 \text{ et } X_2 = 2)$, $(X_1 = 5 \text{ et } X_2 = -1)$.

$$P(Y = 4) = P((X_1 = -1) \cap (X_2 = 5)) + P((X_1 = 2) \cap (X_2 = 2)) + P(X_1 = 5) \times P(X_2 = -1) = 0,4 \times 0,2 + 0,3 \times 0,3 + 0,2 \times 0,4 = 0,25.$$

Affirmation 4 vraie

5. Un nageur s'entraîne dans l'objectif de parcourir le 50 mètres nage libre en moins de 25 secondes. Au fil des entraînements, il s'avère que la probabilité qu'il parvienne s'étant à 0,85. Il effectue, sur une journée, 20 parcours chronométrés sur 50 mètres. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où il nage cette distance en moins de 25 secondes lors de cette journée.

On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,85$.

Affirmation 5

Sachant qu'il a atteint au moins 15 fois son objectif, une valeur approchée à 10^{-3} de la probabilité qu'il l'ait atteint au moins 18 fois est 0,434.

$$\frac{P((X \geq 15) \cap (X \geq 18))}{P(X \geq 15)} = \frac{P(X \geq 18)}{P(X \geq 15)}$$

À la calculatrice, on trouve : $\frac{P(X \geq 15)}{P(X \geq 18)} \approx 0,9327$ et $P(X \geq 18) \approx 0,4049$ donc $\frac{P(X \geq 18)}{P(X \geq 15)} \approx 0,434$.

Affirmation 5 vraie

Exercice 2

1. Affirmation 1 : Fausse.

Un code de validation tel que décrit sera assimilable à un quadruplet d'entiers : en effet, dans un code, l'ordre des chiffres est important, et donc on cherche bien un quadruplet, et non pas un ensemble de cardinal 4. On va noter $(c_1 ; c_2 ; c_3 ; c_4)$ le quadruplet en question.

On note : $C = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9\}$ l'ensemble des 10 chiffres de 0 à 9.

• c_1 sera choisis dans l'ensemble $C^* = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9\}$ qui a un cardinal de 9, en effet, le premier chiffre doit être différent de 0, d'après l'énoncé ;

• Les trois chiffres suivants forment un triplet d'entiers distincts choisis dans $C \setminus \{c_1\}$, qui a aussi comme cardinal 9 : c'est un arrangement de 3 éléments choisis parmi 9, il y a donc : $\frac{9!}{(9-3)!} = 504$ façons de choisir les trois chiffres suivants.

• Par principe multiplicatif, il existe donc : $9 \times 504 = 4536$ codes différents.

Remarque : On peut aussi rédiger de la façon suivante :

• Pour le premier chiffre, on a 9 choix possible (n'importe quel chiffre, sauf 0) ;

• Pour le deuxième chiffre, on a 9 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf le premier) ;

• Pour le troisième chiffre, on a 8 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf les deux premiers) ;

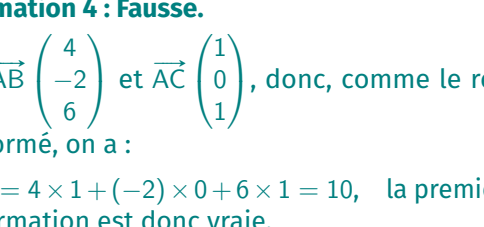
• Et pour le quatrième chiffre, on a 7 choix possibles (n'importe quel chiffre, sauf les trois premiers) ;

• Ainsi, par principe multiplicatif, il existe : $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$ codes différents.

2. Affirmation 2 : Fausse.

Notons A l'évènement « la personne a choisi l'audioguide » et L l'évènement « la personne a acheté son billet en ligne ».

Visualisons la situation décrite dans l'énoncé au moyen d'un arbre de probabilité. En gras, les probabilités données dans l'énoncé, en plus fin, celles qui s'en déduisent simplement. Les branches sans probabilités mériteront un calcul détaillé.



L'énoncé donne aussi $P(\bar{A}) = 0,32$.

La question porte sur $P_L(\bar{A})$. Par définition, on a : $P_L(\bar{A}) = \frac{P(L \cap \bar{A})}{P(L)}$.

L et $\bar{L}$ formant une partition de l'univers, d'après la loi des probabilités totales, on a :

$$P(\bar{A}) = P(L \cap \bar{A}) + P(\bar{L} \cap \bar{A}).$$

D'après notre arbre : $P(L \cap \bar{A}) = P(L) \times P_{\bar{A}}(L) = 0,7 \times 0,2 = 0,14$.

$$\text{On a donc : } P(\bar{A}) = P(L \cap \bar{A}) + P(\bar{L} \cap \bar{A}) \iff 0,32 = 0,14 + P(\bar{L} \cap \bar{A}) \iff P(\bar{L} \cap \bar{A}) = 0,18$$

$$\text{On calcule finalement : } P_L(\bar{A}) = \frac{P(L \cap \bar{A})}{P(L)} = \frac{0,18}{0,7} = 0,6 < \frac{2}{3}.$$

La probabilité qu'un visiteur ne prenne pas l'audioguide sachant qu'il a acheté son billet au guichet est de 0,6, qui est strictement inférieur à deux tiers.

3. Affirmation 3 : Vraie.

On a choisi nos 12 visiteurs au hasard. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre de visiteurs n'ayant pas choisi l'audioguide.

X suit une loi binomiale de paramètres $n = 12$ et $p = 0,32$.

• En effet, chaque choix de visiteur du groupe de 12 est une expérience aléatoire à deux issues : le succès (le visiteur n'a pas choisi d'utiliser un audioguide) de probabilité $p = 0,32$ et l'échec ;

• cette expérience est répétée $n = 12$ fois, de façon indépendante (d'après l'énoncé) et identique (les probabilités étant les mêmes) ;

• X compte le nombre de succès sur ces 12 répétitions.

L'évènement « exactement la moitié des 12 visiteurs opte pour l'audioguide » est donc l'évènement $\{X = 6\}$: la moitié (6 visiteurs) opte pour l'audioguide, et donc l'autre moitié (les 6 autres visiteurs) refusent l'audioguide.

$$\text{Par propriété, on a : } P(X = 6) = \binom{12}{6} \times 0,32^6 \times (1 - 0,32)^6.$$

$$\text{Or : } \binom{12}{6} = \frac{12!}{6! \times 6!} = 924$$

$$\text{et : } 0,32^6 \times (1 - 0,32)^6 = 0,32^6 \times 0,68^6 = (0,32 \times 0,68)^6 = 0,2176^6.$$

$$\text{On a donc bien : } P(X = 6) = \binom{12}{6} \times 0,32^6 \times (1 - 0,32)^6 = 924 \times 0,2176^6.$$

4. Affirmation 4 : Fausse.

Dans cette question, X est donc la variable aléatoire qui donne la durée du parcours, exprimée en minutes.

On rappelle que 1 h 20 min correspondent à 80 minutes et 1 h 40 minutes à 100 minutes.

$$\text{Par définition, on a : } E(X) = P(X = 50) \times 50 + P(X = 80) \times 80 = 0,1 \times 50 + 0,6 \times 80 + 0,3 \times 100 = 5 + 48 + 30 = 83$$

L'espérance de X est donc de 83 minutes, ce qui veut dire que la durée moyenne d'une visite avec l'audioguide est de 83 minutes, soit 1 h 23 min.

Exercice 3

$$1. \text{ Puisque } x > 0, \text{ on peut écrire } f(x) = x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right).$$

On sait (croissances comparées) que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$, donc que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} - 1 = -1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, on obtient finalement par produit de limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right) = -\infty.$$

L'affirmation 1 est vraie.

$$2. f(x) = 2 \cos(x) - \sin(x), \text{ donc : } f'(x) = -2 \sin(x) - \cos(x). \text{ Donc :}$$

$$-2f'(x) + 3f(x) = -2(-2 \sin(x) - \cos(x)) + 3(2 \cos(x) - \sin(x)) = 4 \sin(x) + 2 \cos(x) + 6 \cos(x) - 3 \sin(x) = \sin(x) + 8 \cos(x)$$

Donc la fonction f est solution de l'équation différentielle $-2y' + 3y = \sin(x) + 8 \cos(x)$.

L'affirmation 2 est vraie.

$$3. \text{ On a } u_0 = 25 \text{ et donc } u_1 = \ln(3 \times 25 + 1) = \ln 76 \approx 4,3 < 25.$$

On peut donc supposer que la suite est décroissante ce que l'on démontre par récurrence : soit $(P_n) : u_{n+1} < u_n$

Initialisation : on a vu que $u_1 < u_0$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_{n+1} < u_n$: on a successivement :

$$u_{n+1} < u_n \iff 3u_{n+1} < 3u_n \iff 3u_{n+1} + 1 < 3u_n + 1 \iff \ln(3u_{n+1} + 1) < \ln(3u_n + 1) \text{ par croissance de } \ln$$

La relation est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle l'est aussi au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$: ceci montre que la suite (u_n) est décroissante.

L'affirmation 3 est vraie.

$$4. \text{ Une application affine est de la forme } h(x) = ax + b, \text{ avec } a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}.$$

Donc $k(x) = x^4 + x^2 + ax + b$ est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle on a successivement :

$$k'(x) = 4x^3 + 2x + a, \text{ puis}$$

$$k''(x) = 12x^2 + 2, \text{ comme un carré est supérieur ou égal à zéro, il en résulte que } k''(x) \geq 2 > 0.$$

Sur $\mathbb{R}$, la dérivée seconde est supérieure à zéro : la fonction k est convexe sur $\mathbb{R}$.

L'affirmation 4 est vraie.

$$5. \text{ Avec 5 lettres différentes le nombre d'anagrammes est égal à } 5! = 120.$$

Comme EULER possède deux lettres identiques le nombre d'anagrammes est égal à

$$\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60.$$

L'affirmation 5 est fausse.

Exercice 4

1. Affirmation 1 : Vraie.

On reconnaît une forme présente dans le cours : les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$, avec a et b réels non nuls ont pour solution les fonctions de la forme :

$$x \mapsto k e^{ax} - \frac{b}{a}, \text{ où } k \text{ est un réel quelconque.}$$

Ici, on applique cette propriété avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = 4$, ce qui donne bien l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y + 4$, ayant pour solution la fonction de la forme : $x \mapsto k e^{\frac{1}{2}x} - \frac{4}{\frac{1}{2}}$

2. Affirmation 2 : Vraie.

Une équipe de volley-ball telle que décrite est constituée d'un couple de deux éléments. Le premier élément de ce couple est un ensemble de 3 élèves filles distinctes (donc pas de répétition), qui n'ont pas de rôle particulier, donc on parle d'un ensemble, et pas d'une liste ou d'un triplet (donc pas de notion d'ordre) : on va utiliser des combinaisons.

$$3 \text{ filles choisies parmi les 18 de la classe : il y a } \binom{18}{3} = 816 \text{ façons de choisir les trois filles qui constitueront ce premier ensemble.}$$

Le deuxième élément du couple sera un ensemble de trois élèves garçons, choisis avec les mêmes principes.

$$3 \text{ garçons choisis parmi les 14 de la classe : il y a } \binom{14}{3} = 364 \text{ façons de choisir les trois garçons qui constitueront ce second ensemble.}$$

Finalement, par principe multiplicatif, une équipe est un ensemble de trois filles choisi parmi les 816 ensembles possibles, associé à un ensemble de garçons parmi les 364 ensembles possibles : il y a donc $816 \times 364 = 297\,024$ équipes différentes possibles.

3. Affirmation 3 : Vraie.

Pour tout n entier naturel, on a :

$$-1 \leq \cos(n) \leq 1 \implies 1 \leq 2 + \cos(n) \leq 3 \implies \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 + \cos(n)} \leq \frac{1}{1} \text{ fonction inverse es}$$

$$\implies \frac{n}{3} \leq \frac{n}{2 + \cos(n)} \text{ car } n \geq 0 \implies \frac{n}{3} \leq v_n$$

Par limite du quotient, on a immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3} = +\infty$,

donc, par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, ce qui est l'affirmation 3.

4. Affirmation 4 : Fausse.

$$\text{On a : } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ donc, comme le repère est orthonormé, on a :}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 1 + (-2) \times 0 + 6 \times 1 = 10, \text{ la première partie de l'affirmation est donc vraie.}$$

Cependant, on peut aussi calculer les normes et en déduire le cosinus de l'angle BAC, défini par les deux vecteurs.

$$AB = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 4 + 36} = \sqrt{56} = \sqrt{4 \times 14} = 2\sqrt{14}.$$

$$AC = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}.$$

On a donc, avec la définition trigonométrique du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = 2\sqrt{14} \times \sqrt{2} \times \cos(\widehat{BAC}) = 4\sqrt{7} \cos(\widehat{BAC})$$

En égalant ces deux expressions du produit scalaire, on déduit :

$$10 = 4\sqrt{7} \cos(\widehat{BAC}) \text{ qui équivaut à : } \cos(\widehat{BAC}) = \frac{10}{4\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{14}.$$

Il se trouve que le cosinus de 30° est connu, il vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et est donc différent de celui trouvé ici : l'angle ne mesure donc pas 30° .

Remarque : une valeur approchée d'une mesure de l'angle peut être obtenue à la calculatrice :

$$\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{5\sqrt{7}}{14}\right) \approx 19^\circ.$$

5. Affirmation 5 : Vraie.

En effet, pour tout x réel strictement positif, on a : $h''(x) = \ln(x(x-3) - 3x = x(\ln(x) - 3)$

x étant strictement positif, le signe de $h''(x)$ est donc le signe de $\ln(x) - 3$.

$$x \in [e^3 ; +\infty[\implies e^3 \leq x \implies \ln(e^3) \leq \ln(x) \text{ car } \ln \text{ est croissante sur }]0 ; +\infty[\implies 3 \leq \ln(x)$$

$$\implies 0 \leq \ln(x) - 3$$

$$\implies 0 \leq h''(x)$$

Sur l'intervalle $[e^3 ; +\infty[$, la dérivée seconde de h est donc à valeurs positives, donc la dérivée première de h est croissante, et donc h elle-même est bien convexe sur cet intervalle.

Exercice 5

1. Affirmation 1 : Fausse.

$$\text{On a } \text{Card}(E) = 7 \text{ et } \text{Card}(F) = 10.$$

Les 3-uplets d'éléments distincts de E , ce sont des arrangements de 3 éléments distincts (l'ordre compte, sans répétition) choisis parmi 7. Il y en a donc :

$$\frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210.$$

Les combinaisons à 4 éléments de F sont des ensembles (sans ordre, sans répétition) de 4 éléments choisis parmi 10. Il y en a :

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{(10-4)! \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 1 \times 7 = 210.$$

Il y a donc exactement le même nombre, et pas davantage, de 3-uplets d'éléments distincts de E que de combinaisons à 4 éléments de F .

2. Affirmation 2 : Vraie.

En effet, le carré ABCD a un côté de 3 unités de longueur, donc son aire est de :

$$3^2 = 9 \text{ unités d'aire.}$$

Par ailleurs, la zone hachurée est délimit

Aux points d'abscisse $-\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{3}$, le nombre dérivé est nul ce qui signifie que la tangente en ces deux points est horizontale.

4. Avec $f\left(-\frac{3}{5}\right) \approx -56,8$ et $f\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0,19$

intermédiaires il existe un réel α de cet intervalle tel que $f(\alpha) = 1$.

Sur l'intervalle $\left] -\frac{3}{5}; +\infty \right[$, $f(x) \leq 0,19 < 1$: il n'existe pas de solution de l'équation $f(x) = 1$ sur cet intervalle.

Conclusion : sur $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 1$ a une solution.

6. Pour tout réel m strictement supérieur à 0, 2, on définit I_m par $I_m = \int_{0,2}^m f(x) dx$.

a) F est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: sur cet intervalle :

$$F'(x) = \left(-\frac{12}{5}x - \frac{22}{25} \right) e^{-5x+1} - 5 \left(-\frac{6}{5}x^2 - \frac{22}{25}x + \frac{28}{125} \right)$$

5. Sur l'intervalle $\left]-\infty ; -\frac{3}{5}\right]$, la fonction f décroît de plus l'infini à environ $-56,8$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un réel α de cet intervalle tel que $f(\alpha) = 1$.

Sur l'intervalle $\left]-\frac{3}{5} ; +\infty\right[$, $f(x) \leq 0,19 < 1$: il n'existe pas de solution de l'équation $f(x) = 1$ sur cet intervalle.

Conclusion : sur $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 1$ a une solution.

6. Pour tout réel m strictement supérieur à $0,2$, on définit I_m par $I_m = \int_{0,2}^m f(x) \, dx$.

a) F est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: sur cet intervalle :

$$F'(x) = \left(-\frac{12}{5}x - \frac{22}{25}\right) e^{-5x+1} - 5 \left(-\frac{6}{5}x^2 - \frac{22}{25}x + \frac{28}{125}\right) e^{-5x+1}$$

$$e^{-5x+1} \left(-\frac{12}{5}x - \frac{22}{25} + 6x^2 + \frac{22}{5}x - \frac{28}{25}\right) = \left(6x^2 - \frac{10}{5}x - \frac{28}{25}\right) e^{-5x+1}$$

$$(6x^2 - 2x + 2) e^{-5x+1} = f(x).$$

Sur $\mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$ montre que F est une primitive de la fonction f .

b) On a donc $I_m = \int_{0,2}^m f(x) \, dx = [F(x)]_{0,2}^m = F(m) - F(0,2)$.

$$\text{Or } F(0,2) = F\left(\frac{1}{5}\right) = \left(-\frac{6}{5} \times \frac{1}{25} - \frac{22}{25} \times \frac{1}{5} + \frac{28}{125}\right) e^{-5 \times \frac{1}{5} + 1} = \left(-\frac{28}{125} + \frac{28}{125}\right) e^0 = 0$$

$$\text{Il faut donc résoudre l'équation } F(m) = 0 \text{ soit } \left(-\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125}\right) e^{-5m+1} = 0$$

$$0 \iff -\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125} = 0, \text{ car quel que soit } m \in \mathbb{R}, e^{-5m+1} > 0.$$

On étudie donc le trinôme $-\frac{6}{5}m^2 - \frac{22}{25}m + \frac{28}{125}$ ou encore $-150m^2 - 110m + 28$ en multipliant par 125, et en simplifiant par 2 le trinôme : $-75m^2 - 55m + 14$.

$$\text{Pour ce trinôme } \Delta = (-55)^2 - 4 \times (-75) \times 14 = 7\,225 = 85^2 > 0.$$

$$\text{Ce trinôme a deux racines } m_1 = \frac{55 + 85}{-150} = -\frac{140}{150} = -\frac{14}{15}$$

$$\text{et } m_2 = \frac{55 - 85}{-150} = \frac{-30}{-150} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

La deuxième solution a déjà été trouvée ci-dessus ($F(0,2) = 0$).

Il existe donc une autre valeur $-\frac{14}{15}$ telle que $F\left(-\frac{14}{15}\right) = 0$ mais cette solution est négative alors que l'on demande une solution supérieure à $0,2$ donc positive.

Interprétation graphique

On a tracé les représentations graphiques des fonctions f et F .

La surface limitée par la représentation graphique de f , C_f , l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation $x = 0,2$ et $x = m$ est égale à l'intégrale I_m .

Cette surface se compose de deux parties :

- une première partie correspondant à l'intégrale de $0,2$ à environ $0,43$ (valeur qui annule f) ; la courbe étant sous l'axe des abscisses l'aire est l'opposée de l'intégrale ;
- une deuxième partie correspondant à l'intégrale de $0,43$ à m ; la courbe étant au dessus de l'axe des abscisses l'aire est égale à l'intégrale.

On a trouvé qu'il n'existe pas de valeur de m telle que I_m s'annule signifie géométriquement que quel que soit $m > 0,2$, l'aire de la surface située au dessus de l'axe des abscisses n'est pas égale à l'aire de la surface située sous l'axe des abscisses.

On voit aussi que pour $m > 0,2$ aucun point de la représentation de F (en rouge) n'a une ordonnée nulle.

